

作业1: 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} Axy, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
其中 G 是由 $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x^2$ 围成的区域。求:

(1) 系数 A ; (2) $f_X(x), f_Y(y)$; (3) $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$ 。

2: 设 X 和 Y 是两个互相独立的随机变量, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \mu e^{-\mu y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0, \mu > 0$ 是常数. 引入随机变量

$$Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y \\ 0, & X > Y \end{cases}$$

(1) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$

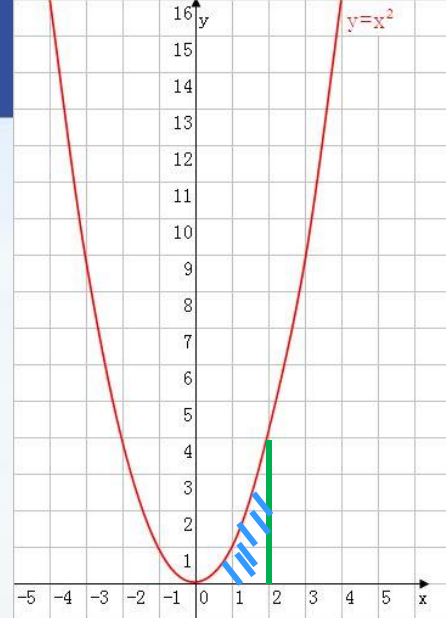
(2) 求 Z 的分布律和分布函数.

作业1 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Axy, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 G 是由 $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x^2$ 围成的区域。求：

(1)系数 A ; (2) $f_X(x), f_Y(y)$; (3) $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$ 。



解

$$(1) 1 = \iint_G f(x, y) dx dy = A \int_0^2 dx \int_0^{x^2} xy dy = 16A / 3$$

故 $A = 3 / 16$.

$$(2) f_X(x) = \begin{cases} 3 / 16 \cdot \int_0^{x^2} xy dy = 3x^5 / 32, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 3 / 16 \cdot \int_{\sqrt{y}}^2 xy dx = 3y(4 - y) / 32, & 0 \leq y \leq 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(3) 因为仅当 Y 在 $(0, 4)$ 内取值时, $f_Y(y) \neq 0$, 故由

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{3}{16} xy \bigg/ \left[\frac{3}{32} y(4 - y) \right] \\ &= \frac{2x}{4 - y}, \sqrt{y} \leq x \leq 2, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} 2x / (4 - y), & \sqrt{y} \leq x \leq 2 \quad (0 < y < 4) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

因为仅当 X 在 $(0, 2]$ 内取值时, $f_X(x) \neq 0$, 故由

$$\begin{aligned} f_{Y|X}(y|x) &= \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{3}{16} xy \bigg/ \left(\frac{3}{32} x^5 \right) \\ &= \frac{2y}{x^4}, 0 \leq y \leq x^2, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 2y / x^4, & 0 \leq y \leq x^2 \quad (0 \leq x \leq 2) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

作业2： 设X和Y是两个互相独立的随机变量,其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \mu e^{-\mu y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0, \mu > 0$ 是常数. 引入随机变量

$$Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y \\ 0, & X > Y \end{cases}$$

(1)求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$

(2)求Z的分布律和分布函数.

解: (1)由独立性知 $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$

$$(2) P\{Z = 1\} = P\{X \leq Y\} = \lambda\mu \iint_{0 < x \leq y} e^{-\lambda x - \mu y} dx dy = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

$$P\{Z = 0\} = 1 - P\{Z = 1\} = 1 - \frac{\lambda}{\lambda + \mu} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

Z 是离散型随机变量,其分布函数为:

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \mu / (\lambda + \mu), & 0 \leq z < 1 \\ 1, & z \geq 1 \end{cases}$$